الحركة في الموائع4-4

أ. منى الحاتمي

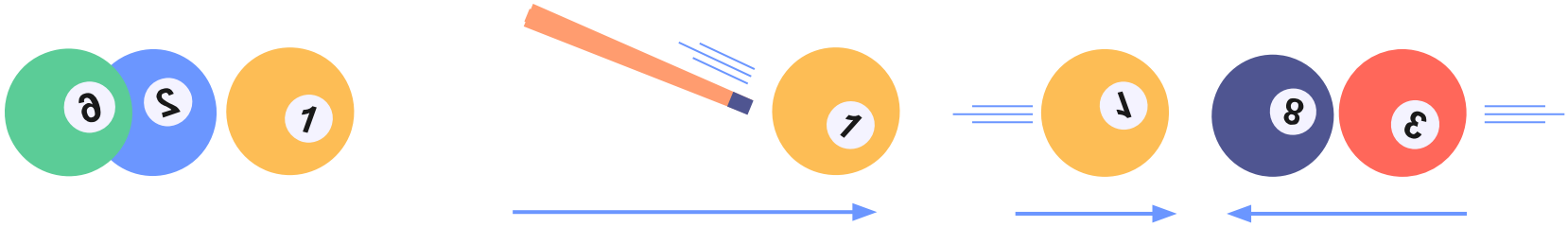
معايير النجاح

1

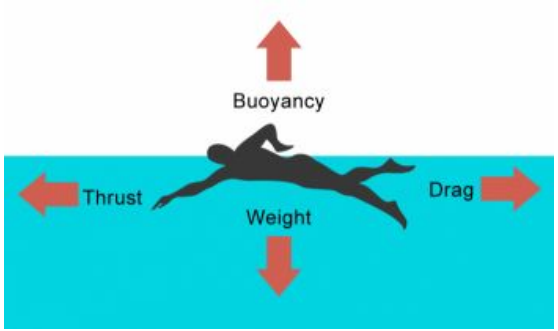
يحدد قوى الاحتكاك والممناعة في موقف معين

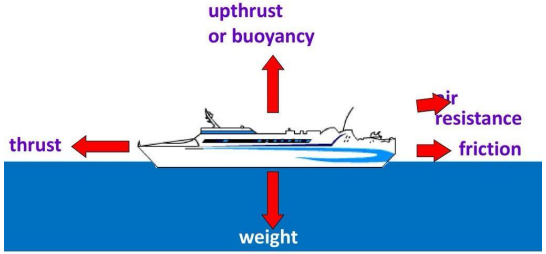
2

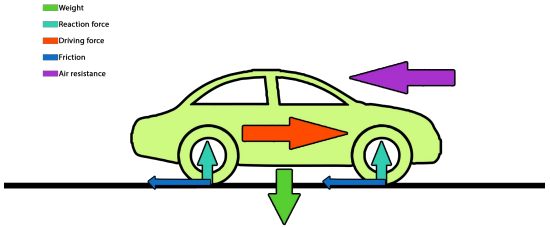
يشرح تأثير قوى-
الاحتكاك والمقاومة على
حركة الاجسام



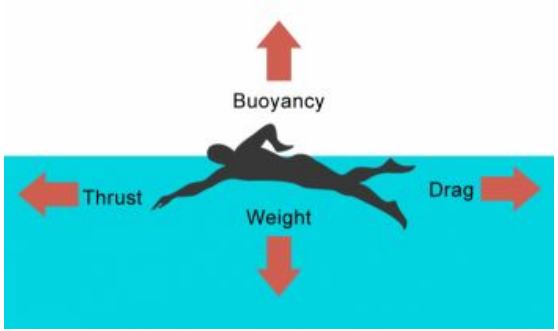
القوة المقاومة : قوة تعمل في الاتجاه المعاكس للحركة وتنتج من الاحتكاك او من بعض قوى المقاومة الأخرى

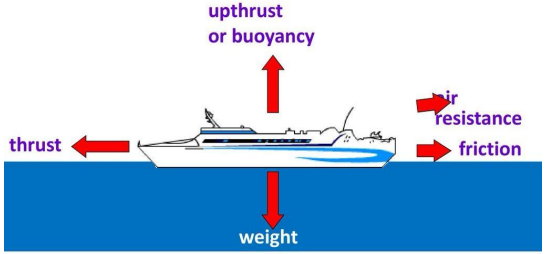


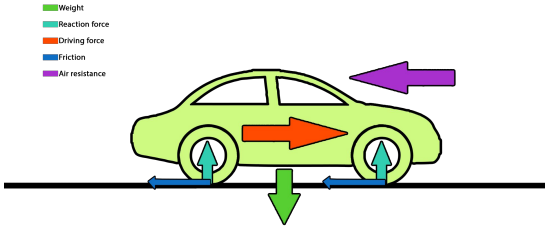




في الأشكال التالية ماهي القوة التي تعمل في الاتجاه المعاكس للحركة ؟



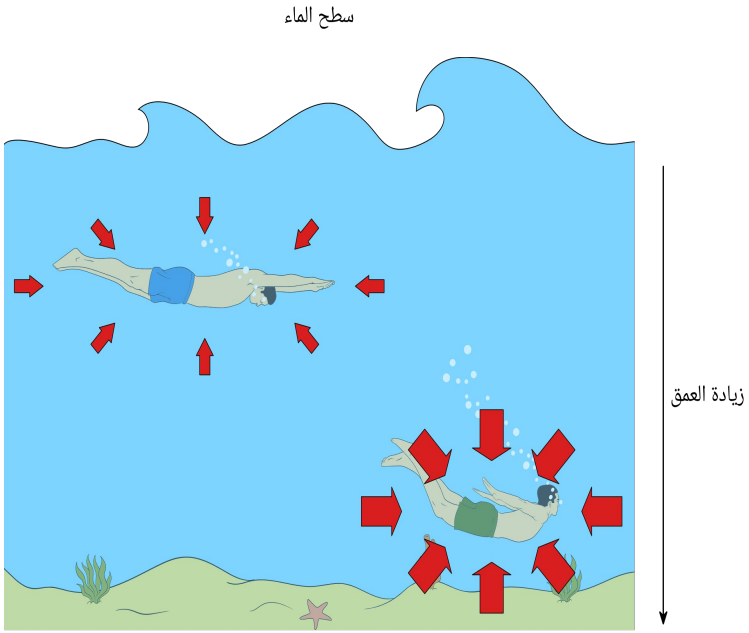


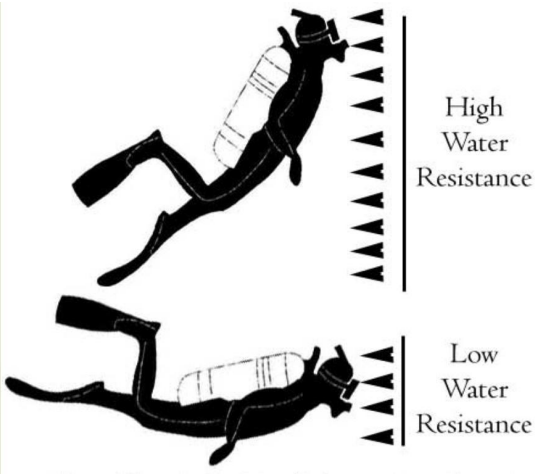


ماهي قوة المقاومة التي يواجهها هؤلاء الأشخاص عندما يحاولون الجري في الماء أو السباحة ؟

مقاومة المائع : قوة تقاوم حركة الجسم خلال مائع

ما العلاقة بين عمق الماء ومقاومة المائع





لاحظ
السباحة في
المياه العميقة
أسهل من
الجري فيها

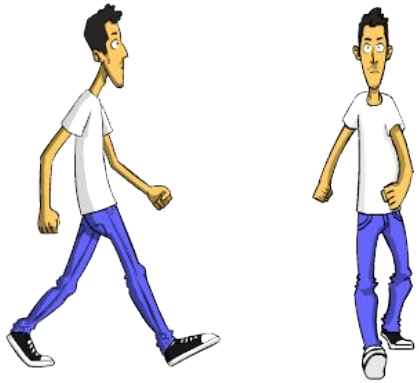
كلما ازداد عمق الماء ازداد مقدار مقاومته
لحركة الاجسام

تأثير مقاومة الماء على جسم ساقط

عند سقوط مفتاح في الماء تزداد سرعته في السنتميترات الأولى ثم تثبت ليسقط بسرعة ثابتة

عند سقوط مفتاح في الهواء يتسارع طوال فترة السقوط

مقاومة الماء تجعل الجسم يصل الى السرعة المتجهة الحدية بعد وقت قصير من تحرره



لماذا لا نشعر بمقاومة الهواء عند المشي المعتاد بينما نشعر بمقاومة الماء عند المشي فيه ؟

لان كثافة الهواء أقل بكثير من كثافة الماء

يمكنك الشعور بمقاومة الهواء عند الجري بسرعة أكبر

يرتدي المتسابقون في سباقات الدراجاتملابس ضيقة وخوذات انسيابية تسمح لهم بالتحرك في الهواء بمقاومة أقل

يتدرب العداؤون على المقاومة بواسطة مظلة توفر قوة شد معاكسة لعمل العضلات

٣. تسير سيارة كتلتها (500 kg) على طريقٍ مستوٍ، فإذا علمت أن القوة الأمامية بين إطارات السيارة والطريق تساوي (300 N) ومقاومة الهواء (200 N) كما في الشكل ٤- ٣. احسب مقدار تسارع السيارة.

٤. أقصى قوة دفع أمامية يمكن أن تحقّقها سيارة ما هي (500 N)، ومقدار (F) لمقاومة الهواء التي تتعرّض لها السيارة يعتمد على سرعتها وفقًا للمعادلة ($F = 0.2v^2$)، حيث (v) هي السرعة بوحدة $m\ s^{-1}$. جِد السرعة القصوى للسيارة.

أسئلة

٥ إذا أسقطت حجرًا كبيرًا وحجرًا صغيرًا من قمة مبنى مرتفع، فأيّ منهما سيصل إلى الأرض أوّلًا؟ وضّح إجابتك.

٦ يريد متزلّجون، في سباق التزلّج على منحدر، أن يتحرّكوا بأسرع ما يمكن، لذلك يبحثون دائمًا عن الوسائل التي تزيد سرعاتهم القصوى. اشرح كيف يمكن أن يفعلوا ذلك.

فكّر في:

أ. زلّاجاتهم.

ب. ملابسهم.

ج. عضلاتهم.

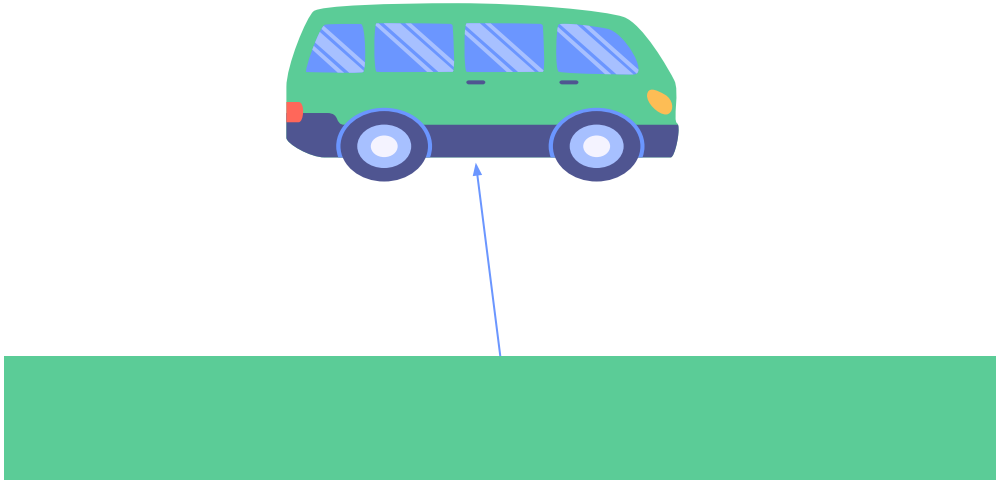
د. ميل المنحدر.

٧ يقفز مظلّيون من طائرة بفاصل زمني بسيط لا يتعدى بضع ثوانٍ، فإذا رغب اثنان منهم التشابك معًا عند هبوطهما فإنه يتوجّب على الثاني اللحاق بالأوّل.

أ. إذا كان أحد المظليَّين أثقل من الآخر، فأيّ منهما يجب أن يقفز أوّلًا؟ استخدم فكرة القوى والسرعة المتّجهة الحدّية لشرح إجابتك.

ب. إذا كان كِلا المظليَّين متساويَين في الكتلة، فاقترح ما يجب أن يفعله الثاني للّحاق بالأوّل.

.... في الحصة القادمة



سنتعرف على قوى التلامس العمودية والطفو